

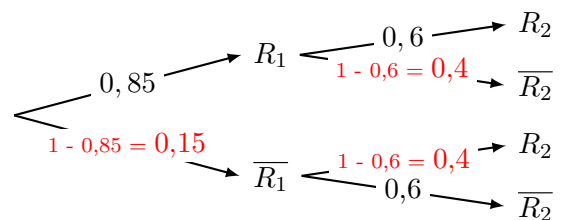
DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°2

Correction

Exercice 1

Partie A

1. La situation peut être représentée par l'arbre pondéré ci-contre :



2. Les événements R_1 et $\overline{R_1}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :

$$P(R_2) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap \overline{R_1}) = 0,85 \times 0,6 + 0,15 \times 0,4 = 0,57.$$

Ceci confirme que la probabilité de l'événement R_2 est égale à 0,57.

3. Sachant que le joueur a réussi le deuxième service, la probabilité qu'il ait raté le premier est la probabilité conditionnelle : $P_{R_2}(\overline{R_1})$.

$$\text{D'après la définition : } P_{R_2}(\overline{R_1}) = \frac{P(R_2 \cap \overline{R_1})}{P(R_2)} = \frac{0,15 \times 0,4}{0,57} = \frac{0,06}{0,57} = \frac{6}{57} = \frac{2}{19}.$$

(puisque'il n'y a pas de consigne d'arrondi dans l'énoncé, *a priori*, c'est la valeur exacte, fractionnaire, qui est attendue).

4. (a) Voici le tableau donnant la loi de probabilité de Z .

z_i	0	1	2
événement	$\overline{R_1} \cap \overline{R_2}$	$(\overline{R_1} \cap R_2) \cup (R_1 \cap \overline{R_2})$	$R_1 \cap R_2$
$P(Z = z_i)$	$0,15 \times 0,6 = 0,09$	$0,15 \times 0,4 + 0,85 \times 0,4 = 0,06 + 0,34 = 0,4$	$0,85 \times 0,6 = 0,51$

- (b) L'espérance mathématique $E(Z)$ est donc :

$$E(Z) = 0,09 \times 0 + 0,4 \times 1 + 0,51 \times 2 = 1,42.$$

Ce résultat, dans le contexte de l'exercice, signifie que, dans ces conditions, le nombre moyen de services réussis sur les deux premiers services de la séance d'entraînement est de 1,42.

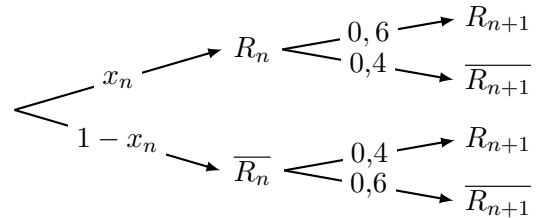
(Ici, le nombre 1,42 n'a pas à être arrondi à l'entier, car il ne représente pas un nombre réel ou réaliste de services réussis, mais une *moyenne* théorique, établie sur les deux premiers services d'un grand nombre d'entraînements réalisés dans les mêmes conditions).

Partie B

1. (a) D'après l'énoncé, on a les probabilités conditionnelles suivantes :

- $P_{R_n}(R_{n+1}) = 0,6$: c'est la situation « si le joueur réussit un service (ici, le service n) alors la probabilité qu'il réussisse le suivant (ici, le service $(n+1)$) est égale à 0,6 ».
- $P_{\overline{R_n}}(\overline{R_{n+1}}) = 0,6$. Là, c'est la situation « si le joueur ne réussit pas un service (ici, le service n) alors la probabilité qu'il ne réussisse pas le suivant (ici, le service $(n+1)$) est égale à 0,6 ».

(b) On peut visualiser la situation par l'arbre pondéré ci-contre :



R_n et $\overline{R_n}$ partitionnant l'univers, d'après la loi des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= P(R_{n+1}) \\ &= P(R_{n+1} \cap R_n) + P(R_{n+1} \cap \overline{R_n}) \\ &= x_n \times 0,6 + (1 - x_n) \times 0,4 \\ &= 0,6x_n + 0,4 - 0,4x_n \\ &= 0,2x_n + 0,4. \end{aligned}$$

On a bien établi la relation de récurrence attendue pour la suite (x_n) .

2. (a) Puisque l'on a, pour tout entier naturel non nul $u_n = x_n - 0,5$, il est équivalent de dire que l'on a $u_n + 0,5 = x_n$.

Cherchons à établir la relation de récurrence de la suite (u_n) . Soit n un entier naturel non nul :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= x_{n+1} - 0,5 && \text{d'après la définition de la suite } (u_n) \\ &= (0,2x_n + 0,4) - 0,5 && \text{d'après la relation de récurrence de } (x_n) \\ & && \text{(voir B 1. b.)} \\ &= 0,2(u_n + 0,5) + 0,4 - 0,5 && \text{d'après la définition de la suite } (u_n) \\ &= 0,2u_n + 0,2 \times 0,5 - 0,1 \\ &= 0,2u_n + 0,1 - 0,1 \\ &= 0,2u_n \end{aligned}$$

Cette relation de récurrence est celle d'une suite géométrique, de raison $q = 0,2$ et de premier terme $u_1 = x_1 - 0,5 = 0,85 - 0,5 = 0,35$.

(b) Puisque l'on sait que (u_n) est géométrique, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = u_1 \times q^{n-1} = 0,35 \times 0,2^{n-1}.$$

Et comme, pour tout n naturel non nul $u_n + 0,5 = x_n$: $x_n = 0,5 + 0,35 \times 0,2^{n-1}$

Comme on a $0 < 0,2 < 1$, on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$,

et donc, par limite de la somme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0,5$.

(c) Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'au bout d'un grand nombre de services, la probabilité de réussir un service tend à se stabiliser aux alentours de 0,5, ou bien encore qu'au bout d'un grand nombre de services, le joueur aura tendance à réussir un service sur 2.

Exercice 2

1. (a) $u_1 = u_0 + v_0 = 1 + 1 = 2$ et $v_1 = 2 \times u_0 + v_0 = 2 \times 1 + 1 = 3$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2u_n + v_n$ donc $v_{n+1} - v_n = 2u_n$.

On a admis que la suite (u_n) était strictement positive donc, pour tout n , $u_n > 0$; on en déduit que, pour tout n , $v_{n+1} - v_n > 0$ donc que la suite (v_n) est strictement croissante.

La suite (v_n) est strictement croissante donc, pour tout n , $v_n \geq v_0$ donc $v_n \geq 1$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : "u_n \geq n + 1"$.

- **Initialisation**

Pour $n = 0$, $u_0 = 1$ et $0 + 1 = 1$ donc $u_0 \geq 0 + 1$; $\mathcal{P}_0$ est vraie.

- **Hérédité**

On suppose que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour un entier naturel n quelconque.

$$u_n \geq n + 1$$

$$\iff u_n + v_n \geq n + 1 + v_n$$

Or, d'après la question 1.b, pour tout n , $v_n \geq 1$

$$\text{Donc, } u_n + v_n \geq n + 1 + 1$$

$$\text{Ainsi, } u_{n+1} \geq n + 2$$

Donc, $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

- **Conclusion**

$\mathcal{P}_0$ est vraie

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}_n \text{ vraie} \Rightarrow \mathcal{P}_{n+1} \text{ vraie}$$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n + 1$.

(d) Pour tout n , $u_n \geq n + 1$

Or, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n + 1 = +\infty$

Donc, d'après le théorème de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq (-1)^{n+1} \leq 1$

On sait que $u_n > 0$ donc $u_n^2 > 0$.

$$\text{Donc, } -\frac{1}{u_n^2} \leq \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n^2}.$$

(b) On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^2 = +\infty$.

$$\text{Par quotient, } \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{u_n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n^2} = 0.$$

Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} = 0$.

(c) $r_n^2 = 2 + \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{u_n^2} = 0$, donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n^2 = 2$.

(d) Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$r_{n+1} = \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} = \frac{2u_n + v_n}{u_n + v_n} = \frac{u_n \left(2 + \frac{v_n}{u_n} \right)}{u_n \left(1 + \frac{v_n}{u_n} \right)} = \frac{2 + \frac{v_n}{u_n}}{1 + \frac{v_n}{u_n}} = \frac{2 + r_n}{1 + r_n} \text{ car } u_n \neq 0$$

(e) Elle correspond à la plus petite valeur de n pour laquelle la distance entre r_n et $\sqrt{2}$ est inférieure ou égale à 10^{-4} .